诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

考试中心填写：

___年__月__日
考 试 用

湖南大学课程期中考试试卷

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

课程名称：数据结构与算法；课程编码：CS04031 试卷编号：A；考试时间：90 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九		总分
应得分	10	10	10	10	10	10	10	15	15		100
实得分											
评卷人											

所有题目的答案请写在答题纸上，试卷上的答案一律不记分！

1.（10 分）已知单链表结点的定义如下：

```
class ListNode {
public:
        int val;
        ListNode *next;
        ListNode() { val=0;next=NULL;}
        ListNode(int x, ListNode *nextval)    { val=x;next=nextval;}
};
```

给定一个长度为 n 的不带头结点的单链表头指针 head，对于以下定义的函数

```
int F1(ListNode* head,int n) {
        ListNode *h;
        h=head;
        int s=0;
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            int v=h->val;
            s<<1; //s 左移 1 位,就是乘以 2 的 1 次方
            s+=v;
            h=h->next;
        }
        return(s);
}
```

（1）试分析函数 F1 的功能；

（2）分析 F1 函数的时间复杂度和空间复杂度，并简要说明理由。

2.（10 分）给定一个字符串 s，它仅包含字符‘a’和‘b’。为了使 s 平衡，可以删除 s 中任意数目的字符。当不存在下标对（i，j）满足 i<j，且 s[i]=’b’同时 s[j]=‘a’，

此时认为 s 是平衡的。请基于栈
（1）给出使串 s 平衡的算法思想；
（2）计算出使串 s="aababbab" 平衡的最少删除次数，并给出一个删除方案。

3.（10 分）学校提供圆形和方形的三明治，分别用数字 0 和 1 表示，所有的三明治放在一个栈里。所有学生站在一个队列里，每个学生要么喜欢圆形的要么喜欢方形的。餐厅里三明治的数量与学生的数量相同。每一轮：

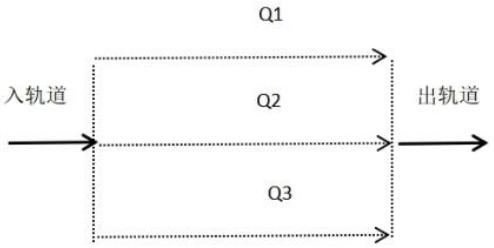
如果队列最前面的学生喜欢栈顶的三明治，那么会拿走它并离开队列。

否则，这名学生会放弃这个三明治并回到队列的尾部。

这个过程会一直持续到队列里所有的学生都不喜欢栈顶的三明治为止。
给定两个整数数组 students 和 sandwiches，其中 sandwiches[i]是栈里面第 i 个三明治的类型，students[j]是初始队列里第 j 名学生对三明治的喜好（j = 0 是队列的最开始位置）。
对于案例(输入 students = [1,1,0,0],sandwiches = [1,0,1,0]，栈顶指示器初值为 3)，
（1）请分别画出栈和队列的变化过程；
（2）结合（1）给出无法吃午餐的学生数量。

4.（10 分）列车车厢重排时，位于入轨道和出轨道之间的有三个缓冲轨道（Q1,Q2,Q3），均按照队列的 FIFO 方式运作， 如下图所示。所有的车厢移动都要按照图中箭头所示的方向单向进行，禁止将车厢从缓冲轨道移到入轨道，或从出轨道移到缓冲轨道。
当一节车厢 c 进入缓冲轨道时，依据如下的原则来选择缓冲轨道:

- 如果缓冲轨道上已有的尾部车厢编号均小于 c；且有多个缓冲轨道都满足这一条件，则选择左端车厢编号最大的缓冲轨道 ；
- 否则选择一个空的缓冲轨道(如果有的话)。



（1）若进站的车厢序列为 321，则所有可能得到的出站序列是什么？
（2）若进站的车厢序列为 321654，试分析能否得到出站序列 325164，并画图说明理由。

5.（10 分）已知一棵二叉树的前序遍历序列为：A,B,D,G,E,C,F,H，中序遍历序列为：D,G,B,E,A,F,H,C。
（1）请画出该二叉树；
（2）写出该二叉树的后序遍历序列。

6.（10 分）假设一段报文由字符集{A,B,C,D,E,F,G}中的字母构成，字母 A~G

在报文中的出现次数依次为 21,15,26,5,9,29,13。
（1）通过构造哈夫曼树来为这几个字母设计哈夫曼编码；
（2）计算第（1）构造的哈夫曼树的带权路径长度 WPL。

7.（10 分）

（1）对元素序列 22 37 24 7 15 11 16 4，画出执行建堆操作后得到的最小堆（不需要描述建堆过程，只需画出建堆操作后得到的最小堆）；
（2）现在向最小堆（1）中追加了一个元素 2，画出执行该操作后得到的最小堆。

8.（15 分）设线性表 $L=(a_1,a_2,\ldots,a_{n-1},a_n)$采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
struct node
{   int data;          //数据元素
    node* next;        //后继指针
};
```

请设计一个空间复杂度为 O(1)且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2},\ldots)$。要求：
（1）给出算法的基本设计思想；
（2）根据设计思想，采用 C++语言描述算法，关键之处给出注释；
（3）分析算法的时间复杂度。

9、（15 分）二叉查找树（也称为二叉排序树）或者是一棵空树，或者是具有以下特性的二叉树：
1）若左子树非空，则左子树上所有结点的值均小于根节点的值。
2）若右子树非空，则右子树上所有结点的值均大于或等于根节点的值。
3）左、右子树也分别是一棵二叉查找树。
请设计一个算法，判断给定的二叉树是否为二叉查找树 BST。
（1）描述算法的主要思想；
（2）基于 C++和下面给出的 BSTNode 类，完成函数 isBST 的代码实现，关键之处给出注释；

```
class BSTNode
{
public:
    int data;
    BSTNode *lc, *rc;
}
bool isBST(BSTNode *root)
{
// 判定 root 所指二叉树是否为二叉查找树 BST
}
```

（3）分析算法的时间复杂度。